

Modelo Relacional — NexShop Group S.A.

1. Sedes

La empresa dispone de diferentes sedes (tiendas físicas, almacenes o centros logísticos). De cada sede se guarda su nombre, tipo, ciudad, dirección y si está activa.

Relaciones:

- Una sede puede tener muchos empleados.
- Una sede puede almacenar muchos productos.
- Una sede puede ser origen o destino de transferencias de stock.
- Una sede puede generar envíos de pedidos online.
- En una sede se realizan ventas presenciales.

2. Empleados

Los empleados trabajan en una única sede. Se registra su información personal y laboral, como DNI, correo corporativo y fecha de incorporación.

Relaciones:

- Cada empleado pertenece a una sede.
- Un empleado puede actuar como representante de proveedores.
- Puede realizar ventas presenciales.
- Puede gestionar devoluciones.
- Puede autorizar transferencias de stock.
- Puede atender tickets de incidencias.

3. Categorías y Subcategorías

Los productos se organizan en categorías y subcategorías para facilitar su clasificación.

Relaciones:

- Una categoría puede contener muchas subcategorías.
- Cada subcategoría pertenece a una única categoría.
- Una subcategoría puede contener muchos productos.

4. Productos

Los productos son los artículos que comercializa la empresa. Se almacena su nombre, descripción, precio de venta y estado.

Relaciones:

- Cada producto pertenece a una subcategoría.

- Un producto puede tener varios precios históricos.
- Un producto puede ser suministrado por varios proveedores.
- Puede aparecer en pedidos online y ventas presenciales.
- Puede tener promociones activas.
- Puede recibir valoraciones de clientes.
- Puede existir stock del producto en varias sedes.

5. Historial de precios

Permite conservar la evolución del precio de cada producto a lo largo del tiempo.

Relaciones:

- Cada registro de historial pertenece a un único producto.
- Un producto puede tener múltiples registros históricos.

6. Proveedores

Los proveedores suministran productos a la empresa. Se almacena información de contacto y un empleado responsable de la relación comercial.

Relaciones:

- Un proveedor puede suministrar muchos productos.
- Un producto puede ser suministrado por varios proveedores.

Esta relación se resuelve mediante la tabla **Producto_Proveedor**, donde también se registran el precio de coste, plazo de entrega y vigencia de las condiciones.

7. Clientes

Los clientes realizan compras online y pueden participar en programas de fidelización.

Relaciones:

- Un cliente puede tener varias direcciones.
- Puede realizar múltiples pedidos online.
- Puede acumular y canjear puntos.
- Puede abrir incidencias.
- Puede valorar productos.
- Puede aparecer en ventas presenciales identificadas.

8. Direcciones de cliente

Permiten almacenar diferentes direcciones para un mismo cliente (envío, facturación, etc.).

Relaciones:

- Cada dirección pertenece a un cliente.
- Una dirección puede utilizarse en varios pedidos online.

9. Pedidos online

Representan las compras realizadas a través de la tienda online.

Relaciones:

- Cada pedido pertenece a un cliente.
- Utiliza una dirección de entrega.
- Está formado por varias líneas de pedido.
- Puede generar uno o varios envíos.
- Puede estar asociado a movimientos de puntos.
- Puede estar relacionado con incidencias.

10. Líneas de pedido

Contienen los productos concretos incluidos en un pedido online.

Relaciones:

- Cada línea pertenece a un pedido.
- Hace referencia a un producto.
- Puede enviarse en varios envíos parciales.

11. Envíos

Gestionan la logística de los pedidos online.

Relaciones:

- Cada envío pertenece a un pedido.
- Sale desde una sede determinada.
- Puede contener varias líneas de pedido.

La relación con las líneas de pedido se gestiona mediante **Linea_Envio**.

12. Ventas presenciales

Representan las compras realizadas en tiendas físicas.

Relaciones:

- Se realizan en una sede.
- Son atendidas por un empleado.
- Pueden estar asociadas a un cliente o ser anónimas.
- Contienen varias líneas de venta.
- Pueden generar devoluciones.

13. Líneas de venta

Detallan los productos vendidos en una venta presencial.

Relaciones:

- Cada línea pertenece a una venta.
- Hace referencia a un producto.

14. Devoluciones presenciales

Registran devoluciones realizadas en tiendas físicas.

Relaciones:

- Están asociadas a una venta.
- Son gestionadas por un empleado.
- Contienen una o varias líneas de devolución.

15. Stock

Controla la cantidad disponible de cada producto en cada sede.

Relaciones:

- Un producto puede estar almacenado en varias sedes.
- Una sede puede almacenar muchos productos.

Esta relación muchos a muchos se resuelve mediante la tabla **Stock**.

16. Transferencias de stock

Permiten mover productos entre sedes.

Relaciones:

- Involucran un producto.
- Tienen una sede de origen y una de destino.
- Deben ser autorizadas por un empleado.

17. Promociones

Permiten aplicar descuentos temporales a productos.

Relaciones:

- Cada promoción afecta a un único producto.
- Un producto puede tener varias promociones a lo largo del tiempo.

18. Tickets de incidencia

Gestionan consultas, reclamaciones o problemas reportados por los clientes.

Relaciones:

- Pueden estar asociados a un cliente.
- Pueden relacionarse con un pedido.
- Son atendidos por un empleado.

19. Valoraciones

Permiten que los clientes evalúen productos comprados.

Relaciones:

- Un cliente puede valorar muchos productos.
- Un producto puede recibir muchas valoraciones.

La relación muchos a muchos entre clientes y productos se resuelve mediante la tabla **Valoración**.

20. Movimientos de puntos

Registran las operaciones del programa de fidelización.

Relaciones:

- Cada movimiento pertenece a un cliente.
- Puede estar asociado a un pedido online.
- Puede representar puntos ganados o canjeados.